Ejercicios Resueltos y Explicados
Análisis Matemático 2

Temas: TVM, Regla de Barrow, Teorema Fundamental del Cálculo

Introducción para el Alumno

Este documento contiene 10 ejercicios modelo resueltos paso a paso. Se recomienda intentar resolverlos por cuenta propia antes de leer la solución. Prestá atención a las **Notas Importantes** en cada ejercicio, ya que señalan errores comunes.

1. Teorema del Valor Medio para Integrales

Ejercicio 1: Cálculo del Valor Medio

Calcular el valor medio de la función $f(x) = x^2 - 2x + 3$ en el intervalo $[0, 4]$.

Resolución:

Paso 1. Recordar la fórmula: El valor medio (V_m) de una función continua en $[a, b]$ es:

$$V_m = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)\, dx$$

Paso 2. Identificar datos: $a = 0$, $b = 4$, luego $b - a = 4$.

Paso 3. Plantear la integral:

$$V_m = \frac{1}{4} \int_0^4 (x^2 - 2x + 3)\, dx$$

Paso 4. Calcular la primitiva:

$$\int (x^2 - 2x + 3)\, dx = \frac{x^3}{3} - x^2 + 3x$$

Paso 5. Evaluar con Regla de Barrow:

$$\left[\frac{x^3}{3} - x^2 + 3x\right]_0^4 = \left(\frac{64}{3} - 16 + 12\right) - (0)$$

$$= \frac{64}{3} - 4 = \frac{64 - 12}{3} = \frac{52}{3}$$

Paso 6. Calcular el promedio:

$$V_m = \frac{1}{4} \cdot \frac{52}{3} = \frac{13}{3}$$

Resultado Final

$$\text{Valor Medio} = \frac{13}{3} \approx 4{,}33$$

Nota Importante

No olvides dividir por la longitud del intervalo $(b - a)$. Un error común es calcular solo la integral y olvidar el factor $\frac{1}{b-a}$.

Ejercicio 2: Encontrar el punto c del TVM

Sea $f(x) = 2x$ en el intervalo $[0, 3]$. Encontrar el valor $c \in [0, 3]$ que satisface el Teorema del Valor Medio.

Resolución:

Paso 1. Calcular el Valor Medio (como en el Ejercicio 1):

$$V_m = \frac{1}{3-0}\int_0^3 2x\,dx = \frac{1}{3}\left[x^2\right]_0^3 = \frac{1}{3}(9-0) = 3$$

Paso 2. Plantear la ecuación del TVM: El teorema garantiza que existe un c tal que $f(c) = V_m$.

$$2c = 3$$

Paso 3. Despejar c:

$$c = \frac{3}{2} = 1{,}5$$

Paso 4. Verificar pertenencia: ¿Está 1,5 en el intervalo $[0, 3]$? Sí.

Resultado Final

$$c = 1{,}5$$

Nota Importante

Si al despejar c obtienes un valor fuera del intervalo (ej. $c = 5$ cuando el intervalo es $[0, 3]$), revisá tus cálculos, porque el teorema garantiza que c debe estar dentro.

Ejercicio 3: Aplicación Física (Velocidad Promedio)

Un automóvil se mueve con velocidad $v(t) = 60 - 10t$ km/h durante 4 horas ($t \in [0, 4]$). Calcular la velocidad promedio en ese periodo.

Resolución:

Paso 1. Interpretación: La velocidad promedio es el valor medio de la función velocidad.

$$v_{prom} = \frac{1}{4-0}\int_0^4 (60 - 10t)\,dt$$

Paso 2. Integrar:

$$\int (60 - 10t)\,dt = 60t - 5t^2$$

Paso 3. Evaluar en los límites:

$$\left[60t - 5t^2\right]_0^4 = (60(4) - 5(16)) - 0$$

$$= 240 - 80 = 160$$

Paso 4. Dividir por el intervalo:

$$v_{prom} = \frac{160}{4} = 40 \text{ km/h}$$

Resultado Final

$$\text{Velocidad Promedio} = 40 \text{ km/h}$$

Nota Importante

No confundir velocidad promedio con el promedio aritmético de la velocidad inicial y final (esto solo vale si la aceleración es constante, como en este caso, pero el método integral es el general).

2. Regla de Barrow - Cálculo de Integrales Definidas

Ejercicio 4: Integral Polinómica Simple

Calcular: $I = \int_1^3 (3x^2 - 2x)\,dx$

Resolución:

Paso 1. Hallar la primitiva:

$$F(x) = \int (3x^2 - 2x)\,dx = x^3 - x^2$$

Paso 2. Aplicar Barrow ($F(b) - F(a)$):

$$I = F(3) - F(1)$$

Paso 3. Evaluar:

$$F(3) = 3^3 - 3^2 = 27 - 9 = 18$$
$$F(1) = 1^3 - 1^2 = 1 - 1 = 0$$

Paso 4. Restar:

$$I = 18 - 0 = 18$$

Resultado Final

$$I = 18$$

Nota Importante

En las integrales definidas **no se pone la constante +C**, porque se resta arriba menos abajo y se cancelaría.

Ejercicio 5: Integral con Sustitución (Cambio de Límites)

Calcular: $I = \int_0^1 2x \cdot e^{x^2}\,dx$

Resolución:

Paso 1. Elegir sustitución: Sea $u = x^2$. Entonces $du = 2x\,dx$.

Paso 2. Cambiar los límites (Crucial):

- Si $x = 0 \Rightarrow u = 0^2 = 0$
- Si $x = 1 \Rightarrow u = 1^2 = 1$

Paso 3. Reescribir la integral en términos de u:

$$I = \int_0^1 e^u \, du$$

Paso 4. Integrar y evaluar:

$$I = [e^u]_0^1 = e^1 - e^0 = e - 1$$

Resultado Final

$$I = e - 1 \approx 1{,}718$$

Nota Importante

Cuando usás sustitución en integral definida, podés cambiar los límites a valores de u (como hicimos aquí) o volver a x al final. Cambiar los límites es más rápido y evita errores al sustituir.

Ejercicio 6: Integral con Valor Absoluto

Calcular: $I = \displaystyle\int_{-1}^{2} |x| \, dx$

Resolución:

Paso 1. Analizar el valor absoluto:

$$|x| = \begin{cases} -x & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Paso 2. Dividir el intervalo: Como la definición cambia en $x = 0$, dividimos la integral en $[-1, 0]$ y $[0, 2]$.

$$I = \int_{-1}^{0} (-x) \, dx + \int_0^2 x \, dx$$

Paso 3. Calcular la primera parte:

$$\int_{-1}^{0} -x \, dx = \left[-\frac{x^2}{2} \right]_{-1}^{0} = 0 - \left(-\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

Paso 4. Calcular la segunda parte:

$$\int_0^2 x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^2 = \frac{4}{2} - 0 = 2$$

Paso 5. Sumar:

$$I = 0{,}5 + 2 = 2{,}5$$

Resultado Final

$$I = \frac{5}{2} = 2{,}5$$

Nota Importante

Nunca integres el valor absoluto directamente sin dividir el intervalo. Geométricamente, estás sumando áreas de dos triángulos.

Ejercicio 7: Integral Trigonométrica

Calcular: $I = \displaystyle\int_0^{\pi} \operatorname{sen}^2(x)\cos(x)\,dx$

Resolución:

Paso 1. Identificar sustitución: Notamos que $\cos(x)$ es la derivada de $\operatorname{sen}(x)$. Sea $u = \operatorname{sen}(x)$, entonces $du = \cos(x)\,dx$.

Paso 2. Cambiar límites:

- Si $x = 0 \Rightarrow u = \operatorname{sen}(0) = 0$
- Si $x = \pi \Rightarrow u = \operatorname{sen}(\pi) = 0$

Paso 3. Reescribir integral:

$$I = \int_0^0 u^2\,du$$

Paso 4. Conclusión inmediata: Como los límites superior e inferior son iguales, la integral vale 0.

Resultado Final

$$I = 0$$

Nota Importante

¡Atención! No hace falta calcular la primitiva si los límites son iguales. Esto ocurre porque el área positiva en $[0, \pi/2]$ se cancela con la negativa en $[\pi/2, \pi]$ debido a la simetría del coseno en ese contexto específico.

3. Teorema Fundamental del Cálculo (Derivada de Integral)

Ejercicio 8: Derivada Directa

Sea $F(x) = \int_1^x (t^3 + 2t)\,dt$. Calcular $F'(x)$.

Resolución:

Paso 1. Enunciar TFC: Si $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$, entonces $F'(x) = f(x)$.

Paso 2. Identificar el integrando: $f(t) = t^3 + 2t$.

Paso 3. Reemplazar variable: Cambiamos t por x.

$$F'(x) = x^3 + 2x$$

Resultado Final

$$F'(x) = x^3 + 2x$$

Nota Importante

No hace falta resolver la integral. Derivar e integrar son operaciones inversas. El límite inferior (1) no importa mientras sea constante.

Ejercicio 9: Derivada con Regla de la Cadena

Sea $G(x) = \int_0^{x^2} \sqrt{t+1}\,dt$. Calcular $G'(x)$.

Resolución:

Paso 1. Identificar estructura: El límite superior es una función $u(x) = x^2$, no solo x.

Paso 2. Aplicar TFC con Cadena:

$$\frac{d}{dx}\int_a^{u(x)} f(t)\,dt = f(u(x)) \cdot u'(x)$$

Paso 3. Calcular componentes:

- $f(t) = \sqrt{t+1} \Rightarrow f(u(x)) = \sqrt{x^2+1}$
- $u(x) = x^2 \Rightarrow u'(x) = 2x$

Paso 4. Multiplicar:

$$G'(x) = \sqrt{x^2+1} \cdot 2x$$

Resultado Final

$$G'(x) = 2x\sqrt{x^2+1}$$

Nota Importante

El error más común aquí es olvidar multiplicar por la derivada del límite superior ($2x$). ¡No te olvides de la cadena!

Ejercicio 10: Límite Inferior Variable

Sea $H(x) = \displaystyle\int_x^5 \ln(t)\,dt$. Calcular $H'(x)$.

Resolución:

Paso 1. Ordenar los límites: El TFC estándar tiene la variable arriba. Invertimos los límites y cambiamos el signo.

$$H(x) = -\int_5^x \ln(t)\,dt$$

Paso 2. Aplicar TFC: La derivada de $\int_5^x \ln(t)\,dt$ es $\ln(x)$.

Paso 3. Considerar el signo menos:

$$H'(x) = -\ln(x)$$

Resultado Final

$$H'(x) = -\ln(x)$$

Nota Importante

Si la variable está en el límite **inferior**, la derivada lleva signo **negativo**. Es equivalente a aplicar regla de la cadena donde el límite es $-x$.

¡Fin de los Ejercicios Resueltos!